Instruktioner

Del A

Del A består av 7 sektioner, motsvarande modul 0-6 i kursen, med 6 poäng vardera.

För att bli godkänd på tentamen måste du:

1. Få minst 2 poäng i var och en av sektionerna som ingår i del A
2. Få minst 25 poäng totalt på de uppgifter som ingår i del A

De flesta uppgifter är flervalsfrågor där det endast finns ett korrekt svar.

Om du tror att det finns mer än ett korrekt svar, välj det som du tycker är bäst baserat på sammanhang och vad som har ingått i kursen.

Uppgifter som kräver att du skriver in ett svar kan besvaras på engelska eller svenska. Skriv kortfattade och tydliga svar; tvetydiga svar kommer att ge noll poäng på uppgiften.

Del B

Uppgifterna i del B behöver endast besvaras om du har ambitionen att få betyget 4 eller 5 på tentamen.

För att få betyget 4 eller 5 på tentamen måste du:

1. Först bli godkänd på del A enligt ovan
2. Av de 20 möjliga poängen i del B få...
   ...minst 10 poäng i del B för tentamensbetyget 4
   ...minst 15 poäng i del B för tentamensbetyget 5

Frågor under tentamen

Ansvarig lärare kommer inte att besöka skrivsalen under tentamen, men finns tillgänglig via telefon vid behov. Om du har frågor du vill ställa, kontakta personalen i skrivsalen.

Lycka till!

Antaganden

Om du anser att det saknas viktig information i någon fråga, gör ett rimligt antagande och redogör för det nedan. Var tydlig med vilken fråga varje antagande berör.

Ange egna antaganden här

Del A

...i vilken du visar att du skall bli godkänd på tentamen genom att:

- **Få minst 2 poäng i varje sektion (modul) i del A**
- **Få minst 25 poäng totalt i del A**

Modul 0

1 I tabellen nedan finns 20 beskrivningar som vardera identifieras med en bokstav (A-T).

A	Användning av samma nyckel för kryptering som för dekryptering
B	Semaforer
C	Tiden från när en begäran skickas till den första responsen
D	Översätter mellan olika typer av adresser
E	Ger varje process ett lika stort tidskvanta
F	Ett systemanrop som eliminerar en Zombieprocess
G	Styr hårdvaran och koordinerar dess användning av olika processer
H	Kan användas för att identifiera nätverksdelen av en IP-address
I	Tillhandahåller pålitlig (*reliable*) leverans av data
J	Kräver ömsesidigt uteslutande (*mutual exclusion*)

K	Använder sig av polling
L	Används för att etablera eller koppla ner en pålitlig bytesström i TCP/IP
M	Ersätter innehållet i en process med ett nytt innehåll
N	Verifierar att en mängd data är korrekt
O	Snabbar upp översättning från virtuella adresser till fysiska adresser
P	En uppskattning av hur mycket data som kan sändas utan att överbelasta nätet
Q	Innehåller data som skickats men ännu ej bekräftats mottaget
R	Innehåller data som tagits emot men ännu ej lästs in av mottagaren
S	Löser problemet med extern fragmentering
T	En schemaläggningsstrategi där förmodat korta jobb prioriteras

Para ihop nedanstående 12 koncept med den beskrivning (A-T) ovan som bäst beskriver eller relaterar till konceptet. För varje koncept, svara genom att ange motsvarande beskrivnings bokstav (exakt en bokstav, A-T). Det finns fler beskrivningar än koncept, så alla beskrivningar kommer inte att användas.

Poängsättning: Varje korrekt matchning ger **0.5 poäng**

Koncept	Beskrivning
wait ()	
kan användas för att implementera lås	
operativsystem	
kritisk sektion	
tre-vägs handskakning	
TCP	
response time	
checksumma	
nätmask	
symmetrisk kryptering	
ARP	
Round Robin	

Totalpoäng: 6

Modul 1

2 Vad av följande i ett program kan orsaka ett *exception* ?
Välj ett alternativ:

- En division med noll
- Ett inkommande IP-paket
- En tangenttryckning
- Datorns interna klocka

Totalpoäng: 1

3 Vad är egentligen ett operativsystems *kärna*?
Välj ett alternativ:

- Den del av OS:et som håller reda på användarrättigheter
- Den del av OS:et som innehåller systemanrop som kan användas i program
- Den del av OS:et som koordinerar all hårdvara i datorn
- Den del av OS:et som sköter om användargränssnittet

Totalpoäng: 1

4 Protokollstacken i Internetarkitekturen (2p)

Bilden nedan illustrerar de fyra lagren i Internetarkitekturens protokollstack. I den vänstra kolumnen, ange namnet på varje lager. I den högra kolumnen, ange vad den data som sänds/tas emot i varje lager kallas när TCP används. Svara genom att dra rätt begrepp till varje ruta. För att undvika begreppsförvirring används i figuren de engelska termerna.

Hjälp

Uppermost layer		sends:	
		sends:	
		sends:	
Lowermost layer		sends:	

Frame	Physical	Link	Transaction	Segment
Client	Packet	Network	Transport	Message
Routing	Request	Session	Transmission	Control
Socket	Presentation	Application		

Totalpoäng: 2

5 Varför vill man ha ett *sliding window* på sändarsidan?

Välj ett alternativ:

- För att få en bra uppskattning av RTT
- För att kunna sortera inkommande data i rätt ordning
- För att kunna skicka flera meddelanden innan man behöver vänta på en ACK
- För att kunna använda kumulativa ACK:ar

Totalpoäng: 1

6 Om en process som kör begär I/O med ett blockerande systemanrop *read*(), vad kan man då förvänta sig?

Välj ett alternativ:

- Det kan ta lång tid innan systemanropet returnerar data
- Processen kommer att placeras i ready-kön
- Kärnan kommer att vänta på ett exception
- Det kommer att gå väldigt snabbt

Totalpoäng: 1

Modul 2

7

En process:

- måste registrera en signalhanterare för att kunna påverkas av en signal
- kan endast ta emot signaler orsakade av interna händelser
- kan endast ta emot signaler orsakade av externa händelser
- kan ta emot både synkrona och asynkrona signaler

Totalpoäng: 1

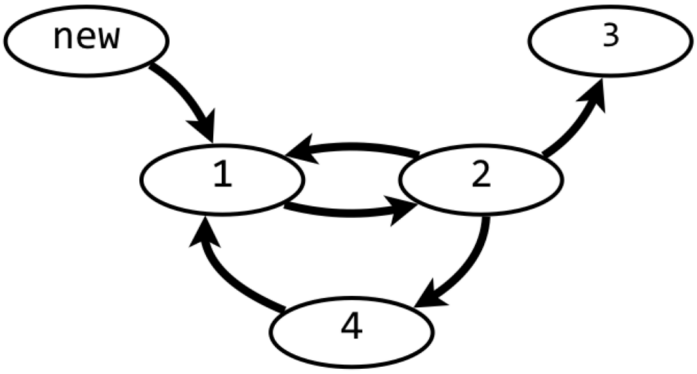
8

En pipe:

- representeras normalt med en rad i fildeskriptortabellen
- kan endast ha en fildeskriptor för skrivning associerad med sig
- kan utan problem användas för tvåvägskommunikation
- bör endast användas för envägskommunikation

Totalpoäng: 1

9



En process kan befinna sig i olika tillstånd under sin livscykel. *Dispatchern* innebär att en process går från tillstånd nummer _____ till tillståndet _____.

Totalpoäng: 1

10 Vad är sant om skillnaderna mellan TCP och UDP
Välj ett alternativ:

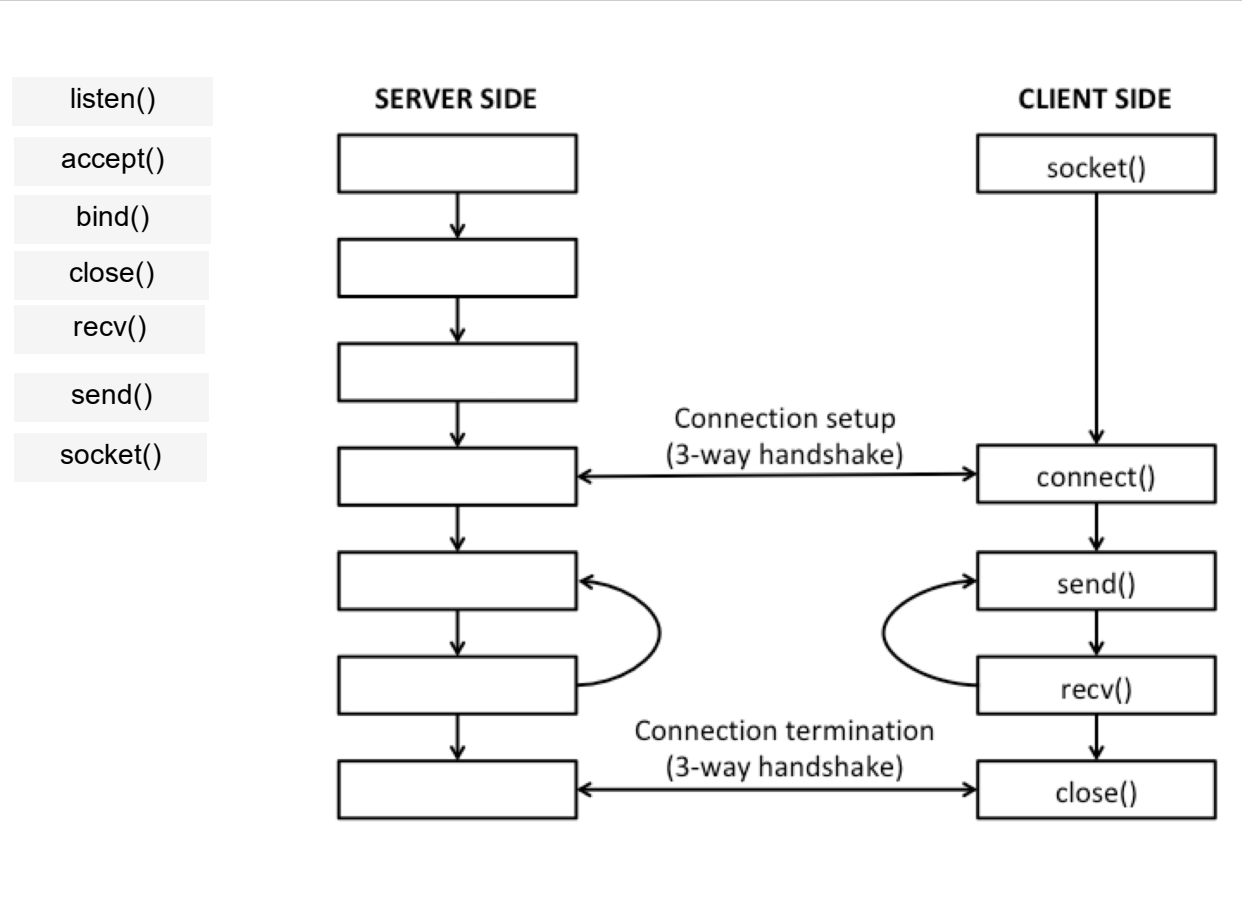
- TCP använder en checksumma, UDP gör inte det
- TCP etablerar en förbindelse innan data börjar sändas
- TCP är säkert medan UDP är osäkert
- TCP är meddelandeorienterat, UDP är inte det

Totalpoäng: 1

11 TCP med Sockets API (2p)

Bilden nedan illustrerar de systemanrop som används för att sätta upp en TCP-session mellan en server och en klient i programspråket C. Placera systemanropen på serversidan i rätt ordning. 0.25 poäng för varje korrekt svar, 2 poäng för samtliga korrekt placerade.

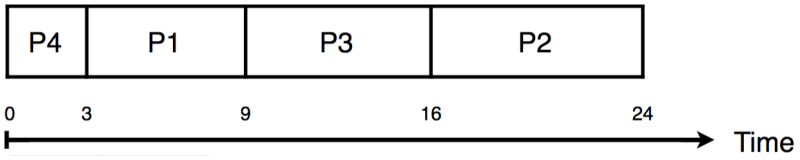
Dra varje systemanrop till rätt tom ruta.



Totalpoäng: 1

Modul 3

12 Ready-kön i en dator innehåller fyra processer med olika CPU burst time. En schemaläggare låter processerna exekvera enligt detta Gantt-diagram:



Vad är den genomsnittliga väntetiden (*eng: waiting time*) från och med tidpunkten 0 i diagrammet?

Välj ett alternativ:

- 16
- 7
- 9
- 28

Vid tidpunkten t=18 i figuren ovan anländer en ny process med CPU burst time 2 till ready-kön, men det påverkar inte utseendet på Gantt-diagrammet som förblir oförändrat. Vilken typ av schemaläggningsalgoritm används mest sannolikt (under antagandet att processerna har anlänt till ready-kön i nummerordning)?

Välj ett alternativ:

- SJF
- Round Robin, q=4
- PSJF
- FCFS

Totalpoäng: 2

13 Du ska konfigurera en dator manuellt och har fått instruktionen att använda nätmasken **255.255.128.0** men råkar skriva fel och anger istället nätmasken **255.255.192.0**. Vad kommer konsekvensen av detta att bli? Vi antar att alla andra datorer på samma nätsegment har angett korrekt nätmask.

Välj ett alternativ:

- Du kommer att kunna kommunicera med alla andra, men en del kommer inte att kunna skicka paket tillbaka till dig.
- Du kommer inte att kunna nå ungefär hälften av datorerna på samma nätsegment.
- Du kommer att kunna nå alla datorer på samma nätsegment men inte din default-gateway och därmed bli avskuren från resten av nätet.
- Du kommer att kunna nå alla IP-addresser på samma nätsegment, men ibland gå via din default-gateway helt i onödan.

Totalpoäng: 1

14 Vad är sant om Interaktiva processer och batchprocesser

Välj ett alternativ :

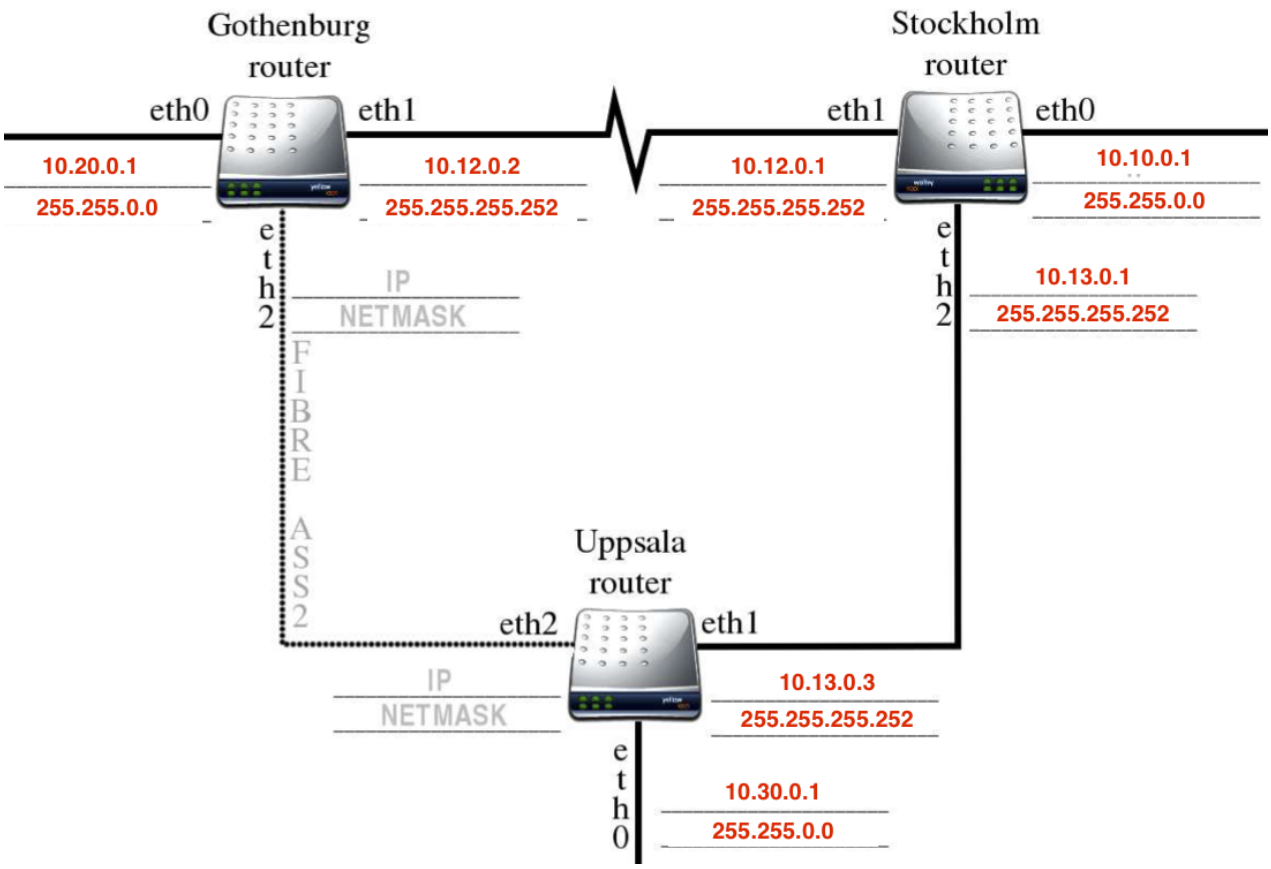
- I allmänhet går det inte att skilja på batch- och interaktiva processer
- En batch-process är alltid CPU-bound
- En batchprocess är alltid IO-bound
- I allmänhet prioriteras batchprocesser högre än interaktiva processer

---

Totalpoäng: 1

15 Routing (2p)

En student sitter och kämpar med routinglaborationen och har nu kommit så långt att hen bestämt sig för en del IP-addresser som skall användas enligt följande figur:



Studenten har börjat skapa en routingtabell (som inte nödvändigtvis är komplett) enligt nedan. Dra de rätta värdena enligt studentens plan i ovanstående figur till de tomma luckorna i routingtabellen.

10.30.0.0	10.12.0.1	10.13.0.1
255.255.255.255	10.13.0.3	eth1
10.12.0.2	eth0	255.255.255.0
255.255.255.252	eth2	10.20.0.0

Routing table at Stockholm router

Destination	Gateway	Genmask	Iface
10.10.0.1	*	255.255.0.0	
	10.12.0.2	255.255.0.0	eth1
10.30.0.0		255.255.0.0	eth2
10.12.0.0	*		eth1

Totalpoäng: 2

16 IPv4 addresses are divided into network and host identifiers.
Välj ett alternativ:

- The host identifier can be extracted using longest prefix matching
- The network identifier is always shorter than the host identifier
- The network identifier can be extracted using a netmask
- The host identifier can be extracted by using ARP

Totalpoäng: 1

Modul 4

17

Name		Name	
A	Bounded starvation	K	Mutual exclusion
B	Bounded waiting	L	Mutual starvation
C	Circular inheritance	M	Mutual wait
D	Circular preemption	N	No preemption
E	Circular starvation	O	Petersson's problem
F	Circular wait	P	Petersson's solution
G	Dynamic preemption	Q	Preemption
H	Hold and preempt	R	Preemptive wait
I	Hold and wait	S	Priority inheritance
J	Individual exclusion	T	Priority inversion

Använd bokstäverna A-T från ovanstående tabell för att identifiera de fyra nödvändiga villkoren för deadlocks. En bokstav för varje krav, ordningen spelar ingen betydelse. (De engelska termerna används i tabellen eftersom det är de som använts under kursen).

Krav 1:

Krav 2:

Krav 3:

Krav 4:

Totalpoäng: 1

18 Egenskaper hos transaktioner

ACID-regeln används för att komma ihåg de fyra önskvärda egenskaperna för transaktioner. Men vad står bokstäverna för? Välj rätt begrepp för var och en av bokstäverna nedan. Alternativen är på engelska eftersom regeln är på engelska.

Välj alternativ (Availability, Atomicity, Abstraction, Adaptiveness, Authentication, Addressability)

Välj alternativ **(Checkable, Concurrency, Consistency, Computable, Correctness, Circular)**

Välj alternativ **(Identifiable, Interruptable, Isolation, In-order, Interchangable, Intermittent)**

Välj alternativ **(Definable, Deconstructable, Disk-storage, Declarable, Deterministic, Durability)**

Totalpoäng: 1

19 Om vi representerar relationer mellan delade resurser och processer i ett distribuerat system i form av en riktad resursallokeringsgraf, vad kan vi då anta om det finns minst en cykel/loop i grafen?

Välj ett alternativ:

- Det kommer garanterat att uppstå deadlock
- Det kan eventuellt uppstå deadlock
- Det har förekommit deadlocks
- Det finns inga deadlock

Totalpoäng: 1

20 Vilket problem löser *priority inheritance*?
Välj ett alternativ:

- Priority locking
- Priority preemption
- Priority inversion
- Priority exclusion

Totalpoäng: 1

21 Hur översätts IP-adresser till MAC-adresser?
Välj ett alternativ:

- Genom en RARP-uppslagning
- Med hjälp av ARP
- Med en DNS-uppslagning
- Genom en DHCP-förfrågan

Totalpoäng: 1

22 Vilken typ av problem kan mer än övriga alternativ lätt uppstå till följd av bristande synkronisering i ett distribuerat system?

Välj ett alternativ:

- Det kan bli svårt att avgöra i vilken ordning olika händelser har inträffat.
- Det blir svårt att fördela roller i ett system utan tydligt fördefinierade roller
- Det kan uppstå data races
- Det kan bli problem med lås som används för att skydda delade resurser

---

Totalpoäng: 1

Modul 5

23 Vad av följande används för att det inte ska bli problem med *external fragmentation*
Välj ett alternativ:

- PCB
- UNIX Inodes
- Random access
- Page table

Totalpoäng: 1

24 Vad är det främsta syftet med att använda en TLB?
Välj ett alternativ:

- Snabbare länkning av processers minnesblock
- Snabbare översättningar från logiskt minne till virtuellt minne
- Snabbare lokalisering av rätt filkontrollblock
- Snabbare översättningar från virtuellt minne till fysiskt

Totalpoäng: 1

25 Vilket av följande protokoll är ett bra exempel på en design som följer end-to-end principen?
Välj ett alternativ:

- ARP
- DHCP
- ICMP
- TCP

Totalpoäng: 1

26 Nedan är en lista över påståenden som relaterar till utvecklingen och användningen av Internet. Associera varje påstående med rätt tidsintervall. Det finns fler påståenden än rutor så en del påståenden som är helt osanna kommer att bli över. (2p)

Hjälp

År	
1965-1969	
1970-1979	
1980-1985	
1985-1989	
1990-1995	
1995-1999	
2000-2010	
2010-2020	

- Ett system för global sändning och mottagning av email utvecklas
- Webben skapas av Tim Berners-Lee
- IPv5 lanseras men blir en flopp och dras snabbt tillbaka
- Internet stängs ner för en dag för att gå över till TCP/IP
- Teorin om statistisk multiplexing utvecklas
- iPhone introduceras och sätter fart på smartphonemarknaden
- De första webbsidorna i Sverige börjar dyka upp
- Ett Internetabbonemang blir årets julklapp i Sverige
- Den första TCP/IP-sessionen mellan två planeter
- De första noderna i ARPAnet kopplas ihop
- IPv4-addresser börjar ta slut på allvar och IPv6 tar fart

Totalpoäng: 2

27 Vad är en av de främsta anledningarna till att man vill använda sig av logiska adresser för processer?

Välj ett alternativ:

- Att man inte behöver känna till om en process har skapats av en användare eller ett annat program.
- Att man inte behöver känna till var i minnet processen kommer att finnas när den exekverar.
- Att man inte behöver känna till var på disken den exekverbara filen kommer att ligga vid kompileringstillfället.
- Att det är möjligt att ändra storleken på datorns användning av disk swap-utrymme under exekvering.

Totalpoäng: 1

Modul 6

28 Besvara uppgiften genom att dra rätt ruta till rätt tomma plats i beskrivningen av vad som händer.

Hjälp

Bob's publika nyckel | sin egen publika nyckel | Bob's privata nyckel | sin egen privata nyckel

Alice vill skicka ett meddelande till Bob som är krypterat så att ingen annan kan läsa det, men hon vill också att Bob - och endast Bob - ska kunna se att det kommer från just henne.

För att uppnå detta använder hon först _____ för att kryptera meddelandet och får då ett krypterat meddelande som hon krypterar en gång till med _____. Därefter skickar hon resultatet från den andra krypteringen till Bob.

Totalpoäng: 1

29 Fyll i de saknade orden så att det blir en korrekt beskrivning av vad som händer när en webbklient kopplar upp sig mot en webbserver som använder HTTPS. Observera att det är möjligt att använda samma ord flera gånger.

Hjälp

asymmetrisk | certifikat | publika | klienten | symmetrisk

hashvärde | servern | nyckelpar | privata | CAs

hashfunktioner

När klienten har kopplat upp sig mot servern med TCP skickar _____ ett _____ till _____ som verifierar detta mot sin lista över accepterade _____. Om det godkänns skapar nu _____ en sessionsnyckel som krypteras med den _____ nyckel som tillhör _____ och skickar det krypterade meddelandet till _____. När det tas emot kan nu den överförda sessionsnyckeln användas för att börja kommunicera krypterat med _____ kryptering.

Totalpoäng: 1

30 Framför allt vilken typ av attack är det man skyddar sig mot genom att använda salt vid hashning av lokalt lagrade lösenord?

Välj ett alternativ:

- Man-in-middle attack
- Brute-force attack
- Replay attack
- Dictionary attack

Totalpoäng: 1

31 När IPsec används i transport-mode:
Välj ett alternativ:

- En tunnel måste sättas upp för att transportera krypterade paket
- Protokollhuvudet för IP krypteras eller autentiseras inte.
- Fragmentering är inte tillåtet
- Sändaren kan inte få information om paket som har slängts bort därför att TTL-fältet blev 0

Totalpoäng: 1

32 Vilket av följande är information som normalt ingår i ett digitalt certifikat utfärdat av en betrodd rot-CA?
Välj ett alternativ:

- Den privata nyckeln för mottagaren av certifikatet
- Den publika nyckeln för ägaren av certifikatet
- Ett kryptografisk hashvärde beräknat från rot-CA:ns privata nyckel
- Den publika nyckeln för rot-CA:n

Totalpoäng: 1

33 Vad kan en korrekt konfigurerad brandvägg för hemmabruk normalt skydda mot?
Välj ett alternativ:

- Otillåtna anslutningsförsök från datorer innanför brandväggen
- Side-channel attacker
- Distribution av virus
- Otillåtna anslutningsförsök från datorer utanför brandväggen

---

Totalpoäng: 1

Del B

Samtliga frågor i del B av tentamen relaterar till det case som presenteras i texten nedan. **Läs igenom denna text ordentligt** så att du har en tydlig bild av det system som frågorna handlar om innan du fortsätter med att besvara frågorna.

När du besvarar frågorna, var noga med att få med viktiga detaljer som du har tänkt på och som du vill förmedla att du har beaktat. Detaljer som inte framgår kan inte tas med i bedömningen av svaren..

Livet i hus 10

Det nya hus 10 är ljust och fräscht med många studieplatser för studenter som vill arbeta tillsammans. Ett problem är dock att dessa studieplatser är utspridda över hela huset vilket gör att det är svårt att få en bra överblick över var det finns lediga platser tillgängliga. Eftersom du läst en kurs i datorsystem tänker du att *det här borde man kunna lösa med ett distribuerat system* och skrider omedelbart till verket.

Du hittar en hårdvaruenhet som verkar perfekt för ändamålet: en liten datorenhet, stor som en tändsticksask och avsedd att kunna monteras i innertaket. Enheten är utrustad med en **värmekamera** som kan räkna antalet varma kroppar på en yta om ca 3x3 meter rakt under den monterade enheten. Den är även utrustad med **WiFi** som kan anslutas till det lokala trådlösa nätverket för kommunikation. Det finns **ingen skärm eller tangentbord** på enheten. Däremot är enheten utrustad med ett **GPS-chip** för positionering såväl inomhus som utomhus, inklusive **information om höjd över marken**.

Din vision är ett system där man placerar ut denna typ av enheter i hela huset ovanför platser som är lämpliga att sitta och samarbeta på. De ansluter därefter till en server som de kan kommunicera med för att skicka/ta emot relevant information.

Studenter som letar efter en studieplats använder en mobilapp som står i kontakt med servern. Appen visar en karta över husets olika våningar med markeringar vid varje bevakad studieplats som visar om de är lediga, upptagna eller paxade.

När man hittar en studieplats man vill gå till kan man paxa den. Det innebär att man har 5 minuter på sig att ta sig till den, annars upphör paxningen. En paxad studieplats skall markeras som paxad för alla som använder appen samtidigt.

Om den mobil som användes för att paxa en plats anländer till den paxade platsen innan det har gått 5 minuter skall platsen ändras till att markeras som upptagen i appen för samtliga användare av appen. Om mobilen inte dyker upp inom 5 minuter skall paxningen upphöra, vilket omedelbart skall bli synligt för alla som använder appen.

Om en enhet som bevakar en studieplats som varit upptagen inte detekterar någon varm kropp inom sitt område under 5 minuter skall den markera sitt område som ledigt för samtliga användare av appen.

När du har en tydlig bild av hur systemet är tänkt att fungera kan du börja besvara frågorna till höger.

34 Bootstrapping (4p)

Eftersom enheterna saknar skärm och tangentbord är det svårt att konfigurera dem manuellt (även om det går att lösa). Samtidigt måste varje enhet kunna veta var den befinner sig för att kunna rapportera in data från rätt plats på kartan. För att minimera arbetet med att sätta ut nya enheter vill du att varje enhet så långt det är möjligt ska kunna konfigurera sig själv varje gång den startas om - utan användarinteraktion. Det innebär att om du tar ned en enhet och sätter upp den i ett nytt rum så ska den kunna konfigurera om sig själv efter den nya platsen.

Hur skulle en lösning som uppnår detta kunna utformas? Vilka problem finns det som måste hanteras i din föreslagna lösning?

Totalpoäng: 4

35 Delade resurser (4p)

I ett distribuerat system brukar det finnas någon form av delad resurs som olika delar av systemet arbetar mot. Fundera över vad den delade resursen är i ditt system samt vilken typ av operationer du vill kunna utföra mot den delade resursen. Exempel på operationer kan vara "lägg till X", "ta bort Y", "sök efter Z" etc.

Vad är din delade resurs och vilken typ av operationer vill du kunna utföra mot den? Du kan ange dessa operationer på en hög abstraktionsnivå.

Totalpoäng: 4

36 Att låsa eller inte låsa, det är frågan... (4p)

Du drar dig till minnes om något som kallas för kritiska sektioner som kan skyddas genom att använda olika typer av lås. Identifiera operationer på den delade resursen som behöver skyddas med lås.

Vilka operationer på den delade resursen inkluderar en kritisk sektion som behöver skyddas med någon form av lås?

Totalpoäng: 4

37 What could possibly go wrong...? (4p)

Ibland går något fel, så är det bara. Och då gäller det att hela systemet inte slutar fungera. Exempel på fel som kan uppstå är om någon enhet helt plötsligt slutar fungera av vilken anledning som helst eller om servern drabbas av ett kortvarigt strömavbrott.

Redogör för hur du tänker dig att ditt system reagerar på / hanterar just dessa två felscenarios: att en enhet plötsligt slutar fungera samt om servern plötsligt försvinner från nätet.

Redogör för de två felscenariona här:

Totalpoäng: 4

38 Förändringar i datat (4p)

I beskrivningen av systemet finns detaljen att om en användare med en mobil som har använts för att paxa en studieplats anländer till den platsen inom 5 minuter så skall platsen övergå från att vara paxad till att vara upptagen. Fundera över hur du upptäcker att mobilen är på rätt plats och hur informationen om förändringen av studieplatsens status skall spridas ut till alla andra.

Redogör för hur systemet upptäcker när en plats skall övergå från att vara paxad till att vara upptagen. Inkludera hur denna information sprids ut till samtliga samtidiga användare av appen.

Totalpoäng: 4